

1. Himpunan penyelesaian persamaan

$$|3x + 2| = 11$$

adalah

- A. $\{-\frac{13}{3}, 3\}$
- B. $\{-3, \frac{13}{3}\}$
- C. $\{-\frac{11}{3}, 3\}$
- D. $\{-\frac{13}{3}, \frac{11}{3}\}$
- E. $\{-13, 3\}$

ANSWER: A

EXPLANATION: Untuk $|f(x)| = c$ dengan $c \geq 0$, berlaku $f(x) = c$ atau $f(x) = -c$. Maka $3x + 2 = 11$ memberi $x = 3$, sedangkan $3x + 2 = -11$ memberi $x = -\frac{13}{3}$.

2. Pada garis bilangan, titik x berjarak 7 satuan dari titik 4. Nilai x yang mungkin adalah

- A. -11 dan 3
- B. -7 dan 11
- C. -3 dan 11
- D. 3 dan 7
- E. 4 dan 11

ANSWER: C

EXPLANATION: Pernyataan “x berjarak 7 satuan dari 4” ditulis $|x - 4| = 7$. Jadi $x - 4 = 7$ atau $x - 4 = -7$, sehingga $x = 11$ atau $x = -3$.

3. Himpunan penyelesaian dari

$$|2x - 5| = |x + 4|$$

adalah

- A. $\{-9, \frac{1}{3}\}$
- B. $\{\frac{1}{3}, 9\}$
- C. $\{-1, 9\}$
- D. $\{-\frac{1}{3}, 9\}$
- E. $\{-9, -\frac{1}{3}\}$

ANSWER: B

EXPLANATION: Karena $|A| = |B|$, maka $A = B$ atau $A = -B$. Dari $2x - 5 = x + 4$ diperoleh $x = 9$. Dari $2x - 5 = -(x + 4)$ diperoleh $3x = 1$, sehingga $x = \frac{1}{3}$.

4. Himpunan penyelesaian persamaan

$$|2x + 1| = x + 7$$

adalah

- A. $\{-\frac{8}{3}, 6\}$
- B. $\{-6, \frac{8}{3}\}$
- C. $\{-8, 6\}$
- D. $\{-\frac{8}{3}\}$
- E. $\{6\}$

ANSWER: A

EXPLANATION: Ruas kanan harus non-negatif: $x + 7 \geq 0$, sehingga $x \geq -7$. Cabang pertama $2x + 1 = x + 7$ memberi $x = 6$. Cabang kedua $2x + 1 = -(x + 7)$ memberi $3x = -8$, sehingga $x = -\frac{8}{3}$. Keduanya memenuhi syarat $x \geq -7$.

5. Banyaknya penyelesaian real persamaan

$$|x^2 - 5x| = 6$$

adalah

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3
- E. 4

ANSWER: E

EXPLANATION: Persamaan setara dengan $x^2 - 5x = 6$ atau $x^2 - 5x = -6$. Persamaan pertama memberi $(x - 6)(x + 1) = 0$, yaitu $x = 6, -1$. Persamaan kedua memberi $(x - 2)(x - 3) = 0$, yaitu $x = 2, 3$. Ada 4 penyelesaian real berbeda.

6. Persamaan

$$|x - 2| = k$$

memiliki tepat satu penyelesaian real. Nilai k adalah

- A. -2
- B. -1
- C. 0
- D. 1
- E. 2

ANSWER: C

EXPLANATION: Jika $k < 0$, tidak ada solusi. Jika $k > 0$, ada dua solusi $x = 2 - k$ dan $x = 2 + k$. Tepat satu solusi terjadi saat $k = 0$, yaitu $x = 2$.

7. Untuk setiap $x, y \in \mathbb{R}$ dengan $y \neq 0$, pernyataan yang benar adalah

- A. $|x| \geq 0$
- B. $|x| = |-x|$
- C. $|xy| = |x| + |y|$
- D. $\left|\frac{x}{y}\right| = \frac{|x|}{|y|}$
- E. $|x|^2 = x^2$

ANSWER: A, B, D, E

EXPLANATION: Sifat nilai mutlak yang berlaku adalah non-negatif, simetri, sifat pembagian, dan $|x|^2 = x^2$. Untuk perkalian berlaku $|xy| = |x| |y|$, bukan penjumlahan.

8. Diketahui persamaan

$$|x + 1| = 3.$$

Pernyataan yang benar adalah

- A. Salah satu penyelesaiannya adalah $x = -4$.
- B. Salah satu penyelesaiannya adalah $x = 2$.
- C. Jumlah kedua penyelesaian adalah -2 .
- D. Hasil kali kedua penyelesaian adalah 8 .
- E. Kedua penyelesaian masing-masing berjarak 3 satuan dari -1 .

ANSWER: A, B, C, E

EXPLANATION: Dari $|x + 1| = 3$ diperoleh $x + 1 = 3$ atau $x + 1 = -3$, sehingga $x = 2$ atau $x = -4$. Jumlahnya -2 , hasil kalinya -8 , dan keduanya berjarak 3 dari pusat -1 .

9. Diberikan persamaan

$$|x - 1| = 2x + 5.$$

Pernyataan yang benar adalah

- A. Syarat ruas kanan adalah $x \geq -\frac{5}{2}$.
- B. $x = -6$ merupakan penyelesaian persamaan.
- C. $x = -\frac{4}{3}$ merupakan penyelesaian persamaan.
- D. Himpunan penyelesaiannya hanya memiliki satu anggota.
- E. Persamaan tidak memiliki penyelesaian real.

ANSWER: A, C, D

EXPLANATION: Syarat $2x + 5 \geq 0$ memberi $x \geq -\frac{5}{2}$. Cabang $x - 1 = 2x + 5$ menghasilkan $x = -6$, tetapi gagal syarat. Cabang $x - 1 = -(2x + 5)$ menghasilkan $3x = -4$, yaitu $x = -\frac{4}{3}$, dan nilai ini memenuhi syarat.

10. Diketahui $\alpha < \beta$ merupakan dua penyelesaian persamaan

$$|x - 5| = 2.$$

Bandingkan kuantitas P dan Q berikut.

P	Q
$\beta - \alpha$	4

- A. $P > Q$
- B. $P < Q$
- C. $P = Q$
- D. Hubungan P dan Q tidak dapat ditentukan.

ANSWER: C

EXPLANATION: Penyelesaian $|x - 5| = 2$ adalah $x = 3$ dan $x = 7$. Karena $\alpha = 3$ dan $\beta = 7$, maka $P = 7 - 3 = 4 = Q$.

11. Diketahui α dan β merupakan penyelesaian persamaan

$$|2x - 3| = 5.$$

Bandingkan P dan Q berikut.

P	Q
$\alpha\beta$	-3

- A. $P > Q$
- B. $P < Q$
- C. $P = Q$
- D. Hubungan P dan Q tidak dapat ditentukan.

ANSWER: B

EXPLANATION: Dari $2x - 3 = 5$ diperoleh $x = 4$, sedangkan dari $2x - 3 = -5$ diperoleh $x = -1$. Jadi $P = (4)(-1) = -4$, sedangkan $Q = -3$. Maka $P < Q$.

12. Bilangan real x memenuhi

$$|x + 2| = 4.$$

Bandingkan P dan Q berikut.

P	Q
x^2	9

- A. $P > Q$
- B. $P < Q$
- C. $P = Q$
- D. Hubungan P dan Q tidak dapat ditentukan.

ANSWER: D

EXPLANATION: Persamaan menghasilkan $x = 2$ atau $x = -6$. Jika $x = 2$, maka $P = 4 < Q$. Jika $x = -6$, maka $P = 36 > Q$. Hubungan tidak dapat ditentukan secara tunggal.

13. Diketahui persamaan

$$|x - a| = 5.$$

Berapakah nilai a ?

- (1) Salah satu penyelesaiannya adalah $x = 8$.
- (2) Salah satu penyelesaian lainnya adalah $x = -2$.
- A. Pernyataan (1) saja cukup, tetapi (2) saja tidak cukup.
- B. Pernyataan (2) saja cukup, tetapi (1) saja tidak cukup.
- C. Kedua pernyataan bersama-sama cukup, tetapi masing-masing tidak cukup.
- D. Masing-masing pernyataan cukup.
- E. Kedua pernyataan tidak cukup.

ANSWER: C

EXPLANATION: Dari (1), $|8 - a| = 5$ memberi $a = 3$ atau $a = 13$, sehingga belum cukup. Dari (2), $|-2 - a| = 5$ memberi $a = 3$ atau $a = -7$, juga belum cukup. Jika keduanya benar, nilai yang konsisten hanya $a = 3$.

14. Diketahui persamaan

$$|x - b| = 0.$$

Berapakah himpunan penyelesaiannya?

- (1) $b = 4$.
- (2) Persamaan mempunyai tepat satu penyelesaian real.
- A. Pernyataan (1) saja cukup, tetapi (2) saja tidak cukup.
- B. Pernyataan (2) saja cukup, tetapi (1) saja tidak cukup.
- C. Kedua pernyataan bersama-sama cukup, tetapi masing-masing tidak cukup.
- D. Masing-masing pernyataan cukup.
- E. Kedua pernyataan tidak cukup.

ANSWER: A

EXPLANATION: Persamaan $|x - b| = 0$ selalu memiliki satu solusi, yaitu $x = b$. Pernyataan (1) memberi $b = 4$, sehingga $HP = \{4\}$. Pernyataan (2) tidak memberi nilai b , jadi tidak cukup menentukan HP secara numerik.

15. Apakah persamaan

$$|x + 1| = k$$

mempunyai dua penyelesaian real yang berbeda?

- (1) $k > 0$.
- (2) $k \geq 0$ dan $k \neq 0$.
- A. Pernyataan (1) saja cukup, tetapi (2) saja tidak cukup.
- B. Pernyataan (2) saja cukup, tetapi (1) saja tidak cukup.
- C. Kedua pernyataan bersama-sama cukup, tetapi masing-masing tidak cukup.
- D. Masing-masing pernyataan cukup.
- E. Kedua pernyataan tidak cukup.

ANSWER: D

EXPLANATION: Persamaan $|x + 1| = k$ memiliki dua solusi berbeda tepat ketika $k > 0$. Pernyataan (1) langsung menjamin hal itu. Pernyataan (2) juga setara dengan $k > 0$. Jadi masing-masing cukup.